

Forma No normalizada (FNN)

registro_postulacion_completo(numero_postulacion, fecha_postulacion, codigo_interno, nombre_iniciativa, objetivo, descripcion_soluciones, resultados_esperados, presupuesto, sede, region_ejecucion, region_impacto, tipo_iniciativa, estado_postulacion, rut_empresa, nombre_empresa, nombre_representante, mail_representante, telefono_representante, convenio_USM, tamaño_empresa, { rut, nombre, dpto, mail, telefono, sede_integrante, tipo_integrante, rol, es_responsable }, { nombre_etapa, semanas_plazo, entregable })

Primera forma normal (1FN)

Para pasar de FNN a 1FN se eliminan los grupos repetitivos. Se quitan los bloques “equipo de trabajo” y “cronograma” a ser independientes. Ambas tablas heredan la clave de postulacion (codigo_interno) como clave foranea (FK) ya que así no pierde relacion.

postulacion (codigo_interno, numero_postulacion, fecha_postulacion, nombre_iniciativa, objetivo, descripcion_soluciones, resultados_esperados, presupuesto, sede, region_ejecucion, region_impacto, tipo_iniciativa, estado_postulacion, rut_empresa, nombre_empresa, nombre_representante, mail_representante, telefono_representante, convenio_USM, tamaño_empresa)

equipo_trabajo (codigo_interno, rut, nombre, dpto, mail, telefono, sede_integrante, tipo_integrante, rol, es_responsable)

etapa (id_etapa, codigo_interno_e, nombre_etapa, semanas_plazo, entregable)

Segunda forma normal (2FN)

Para pasar de 1FN a 2FN se realiza la eliminacion de las dependencias parciales. En equipo_trabajo, la clave primaria es compuesta (codigo_interno, rut). Los atributos personales (nombre, dpto, mail, telefono) depende del rut y no del codigo de postulacion. Estos se aíslan en la tabla integrantes, dejando en equipo_trabajo los que dependen de la clave completa.

postulacion (codigo_interno, numero_postulacion, fecha_postulacion, nombre_iniciativa, objetivo, descripcion_soluciones, resultados_esperados, presupuesto, sede, region_ejecucion, region_impacto, tipo_iniciativa, estado_postulacion, rut_empresa, nombre_empresa, nombre_representante, mail_representante, telefono_representante, convenio_USM, tamaño_empresa)

Equipo_trabajo (codigo_interno, rut, rol, es_responsable)

integrantes (rut, nombre, dpto, mail, telefono, sede_integrante, tipo_integrante)
etapa(id_etapa, codigo_interno_e, nombre_etapa, semanas_plazo, entregable)

Tercera forma normal (3FN)

Para pasar de 2FN a 3FN se eliminan las dependencias transitivas. En postulacion, los datos de la entidad externa dependen de rut_empresa y de manera indirecta de codigo_interno, se extraen a la tabla empresa. Tambien se crean tablas maestras para los campos descriptivos fijos ya que así se evita repeticion de texto, se asegura la integridad y se aceptan filtros de busqueda avanzada.

postulacion (codigo_interno, numero_postulacion, fecha_postulacion, nombre_iniciativa, objetivo, descripcion_soluciones, resultados_esperados, presupuesto, rut_empresa(FK), id_sede(FK), id_reg_ejec(FK), id_reg_imp(FK), id_tipo_iniciativa(FK), id_estado_postulacion(FK))

empresa (rut_empresa, nombre, nombre_representante, mail_representante, telefono_representante, convenio_USM, id_tamaño_empresa(FK))

integrantes (rut, nombre, dpto, mail, telefono, id_sede(FK), id_tipo(FK))

Equipo_trabajo (codigo_interno(FK), rut(FK), rol, es_responsable)

etapa (id_etapa, codigo_interno_e(FK), nombre_etapa, semanas_plazo, entregable)

tablas Maestras

regiones (id_regiones, descripcion)

sede (id_sede, descripcion)

Estado_postulacion (id_estado, descripcion)

tipo_iniciativa (id_tipo_in, descripcion)

tamaño_empresa (id_tamaño, descripcion)

tipo_integrante (id_tipo, descripcion)

Tablas por requerimiento

Estas son incorporadas ya que les dan ayuda a las funcionalidades del softwaer

Autenticacion y roles del usuario: credenciales (id_usr, rut(FK), password, id_tipo(FK)),
TIPO_INGRESO (id_tipo, descripcion)

flujo de asignación y revision de proyectos: evaluacion(id, codigo_interno(FK), rut_evaluador(FK), estado_nuevo(FK), fecha_evaluacion, comentarios)

mecanismo de auditoria historica: auditoria_postulacion(id_auditoria, codigo_interno(FK), estado_anterior(FK), estado_nuevo(FK), fecha_cambio, rut_usuario(FK)).